

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1☺ Número dentro de un rango

2☺ Pseudocodigo

Algoritmo NumeroEnRango

Definir num Como Entero

Escribir "Ingrese un numero:"

Leer num

Si num ≥ 10 Y num ≤ 20 Entonces

Escribir "Esta dentro del rango"

Sino

Escribir "Esta fuera del rango"

FinSi

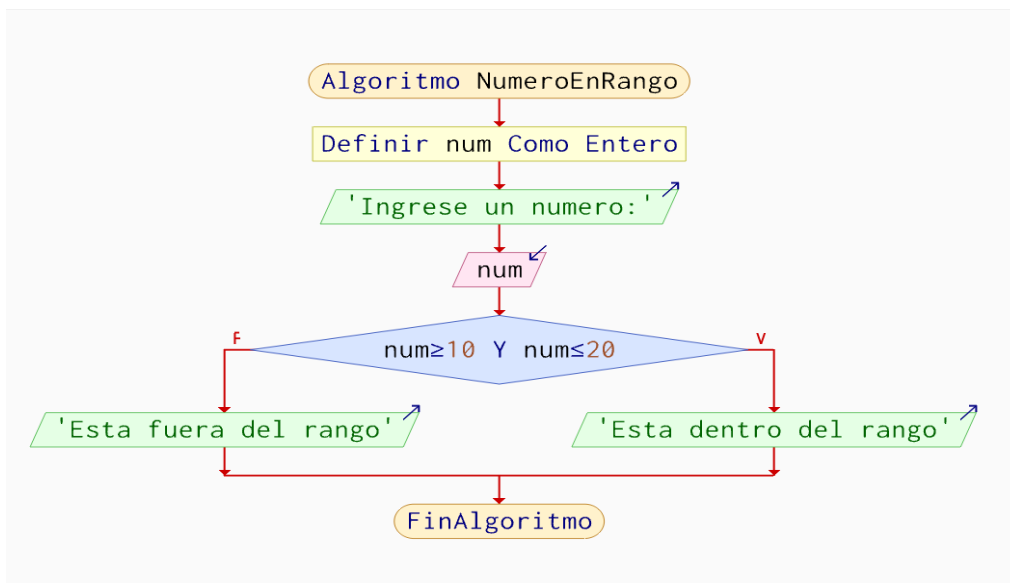
FinAlgoritmo

3☺ Prueba de escritorio

Fila	Rango de	Condición /	Salida de la fila	Explicación breve
i	j	Proceso		
1	—	Inicio	Inicio	Comienza el algoritmo.

Fila i	Rango de j	Condición / Proceso	Salida de la fila	Explicación breve
2	—	Definir variable	num : Entero	Se declara la variable principal.
3	—	Entrada	"Ingrese un numero:"	Se solicita un número al usuario.
4	—	Lectura	Leer num	Se almacena el número ingresado.
5	—	Condición	num >= 10 Y num <= 20	Verifica si el número está en el rango.
6	—	Verdadero	"Esta dentro del rango"	El número pertenece al rango indicado.
7	—	Falso	"Esta fuera del rango"	El número no pertenece al rango indicado.
8	—	Fin de condición	FinSi	Termina la estructura condicional.
9	—	Fin	FinAlgoritmo	Finaliza el algoritmo.
10	—	Resultado	Estado del número	Muestra si está dentro o fuera del rango.

4☺ Diagrama de Flujo



5☺ Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int num;
```

```
    printf("Ingrese un numero: ");
```

```
    scanf("%d", &num);
```

```

if (num >= 10 && num <= 20) {

    printf("Esta dentro del rango\n");

} else {

    printf("Esta fuera del rango\n");

}

return 0;
}

```

6☺ Evidencia de Code blocks

```

Ingrese un numero: 20
Esta dentro del rango

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.928 s
Press any key to continue.

```

CONCLUSIONES

- El algoritmo permite verificar fácilmente si un número pertenece a un rango específico utilizando operadores relacionales y lógicos.
- La estructura condicional facilita la toma de decisiones dentro del programa según el valor ingresado.

RECOMENDACIONES

- Validar que el usuario ingrese únicamente valores numéricos enteros.
- Mantener una correcta escritura y organización del código para mejorar su comprensión.